

Das Aktionspotenzial

Hinweis: Klicke auf dieses Arbeitsblatt in OneNote und aktiviere „Bild als Hintergrundbild festlegen“ (Achtung: Du kannst das Arbeitsblatt danach nicht mehr verschieben). Nutze in der Simulation die Schaltfläche „↓ Exportieren“, um eine Abbildung zu sichern, und füge sie an der markierten Stelle im Arbeitsblatt ein.

Wiederholung Ruhepotenzial:

Die Phasen des Aktionspotenzials lassen sich nur auf dem Hintergrund des Ruhepotenzials verstehen. Im Ruhezustand besteht zwischen Zellinnerem und Außenraum eine stabile Spannungsdifferenz von etwa -70 mV. Ursache sind ungleiche Ionenkonzentrationen, die selektive Permeabilität der Membran und die Natrium-Kalium-Pumpe. Vor allem Kalium-Leckkanäle sind geöffnet, sodass Kalium-Ionen entlang ihres Konzentrationsgefälles aus der Zelle diffundieren. Gleichzeitig baut sich durch die im Zellinneren verbleibenden negativen Ladungen eine elektrische Gegenkraft auf. Das Ruhepotenzial ergibt sich somit aus dem Zusammenspiel von osmotisch bzw. chemisch bedingter Diffusion und elektrostatischer Anziehung. Die Natrium-Kalium-Pumpe erhält diese Ionengradienten unter ATP-Verbrauch langfristig aufrecht, indem sie Natrium-Ionen nach außen und Kalium-Ionen nach innen transportiert.

Ablauf Aktionspotenzial:

Ein schwacher Reiz führt zunächst nur zu einer lokalen, unterschwelligen Depolarisation. Das Membranpotenzial verschiebt sich dabei in Richtung Schwelle, ohne dass bereits ein vollständiges Aktionspotenzial ausgelöst wird. Erst beim Erreichen des Schwellenwerts greift das Alles-oder-Nichts-Prinzip: Viele spannungsabhängige Natriumkanäle öffnen sich nahezu gleichzeitig, Natrium-Ionen strömen rasch in die Zelle ein, und das Membranpotenzial steigt steil bis in den positiven Bereich an. Diese Phase der überschweligen Depolarisation erklärt den charakteristischen Aufstrich des Aktionspotenzials. Kurz darauf inaktivieren die Natriumkanäle. Zeitverzögert öffnen sich spannungsabhängige Kaliumkanäle, sodass Kalium-Ionen aus der Zelle ausströmen. Dadurch sinkt das Membranpotenzial wieder ab, wodurch es zur Repolarisation kommt. Da die Kaliumkanäle verzögert schließen, hält der Kaliumausstrom kurz über den Ruhewert hinaus an. Das Membranpotenzial unterschreitet deshalb vorübergehend den Ruhewert, wodurch es eine Hyperpolarisation entsteht. In dieser Phase ist die Erregbarkeit der Membran vermindert; zusammen mit der Refraktärzeit wird dadurch die unmittelbare Rückerregung verhindert. Anschließend stellt sich durch das Zusammenwirken von Leckströmen, elektrostatischen Kräften und der Natrium-Kalium-Pumpe erneut das

Ruhepotenzial ein. Für die Informationsübertragung ist entscheidend, dass nicht die Höhe einzelner Aktionspotenziale variiert, sondern vor allem ihre Frequenz und zeitliche Abfolge.

Aufgabe 1: Ablauf des Aktionspotenzials

Bringe in der Simulation die Phasen des Aktionspotenzials in die korrekte Reihenfolge. Exportiere die korrekt gelöste Aufgabe und füge sie unten ein.

Hier einfügen

Aufgabe 2: Unterschwellige und überschwellige Depolarisation

Beschreibe den Unterschied zwischen der unterschwelligen und die überschwelligen Depolarisation. Erkläre, wann ein vollständiges Aktionspotenzial entsteht und welche Bedeutung der Schwellenwert hat.

Aufgabe 3: Vorgänge an der Membran

- a) Beschreibe stichpunktartig die Vorgänge an der Membran während Depolarisation, Repolarisation und Hyperpolarisation. Nutze dabei die Begriffe spannungsabhängige Natriumkanäle, Inaktivierung, Kaliumkanäle, Na^+ -Einstrom und K^+ -Ausstrom.
- b) Ergänze das Membranpotenzial in den Spannungsmessgeräten der Bilder.

